14721번 - 성적표 성공

☆

5 실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	1078	442	401	41.814%

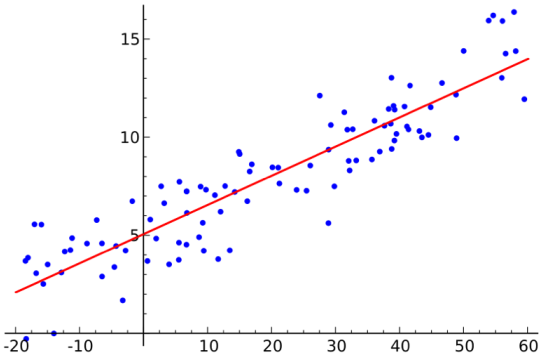
문제

동하는 이번 학기에도 F 학점을 받아 학사경고를 받았다. 더 이상 학사경고를 받지 않기 위해 동하는 공부를 하기로 결심했다.

동하는 공부를 얼만큼 하면 얼만큼 성적이 나오는지 궁금했다. 그래서 동하는 N명의 학생들에 대해 공부시간과 그에 따른 시험점수를 조사했다.

동하는 i번째 학생은 x_i시간의 공부를 했고, y_i점의 점수를 받았다는 사실을 알았다.

이 데이터로부터 공부를 x시간 했으면 시험 성적은 f(x) = ax + b일 것이라고 추정하려 한다. 동하를 위해 a와 b를 구해주자.



공부시간에 따른 시험성적을 예측하는 함수 f(x)는, 데이터 (x_i, y_i)에 대해, f(x_i)와 y_i의 차가 작아야 할 것이다. (I = 1, 2, 3, ..., N)

이 개념을 수학적으로 형식화한 것이 RSS(Residual Sum of Squares)이다. RSS가 작으면 예측모형이 데이터에 잘 맞는 것이라고 할 수 있다.

$$\mathrm{RSS} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i))^2$$

100이하의 모든 양의 정수 a와 b중, RSS를 최소화하는 a와 b를 구하여라. 오버플로우에 주의하여라.

입력

첫 번째 줄에는 데이터의 수 N이 주어진다. (2 ≤ N ≤ 100)

두 번째 줄부터 N+1 번째 줄까지, 각 줄에는 i번 학생의 공부시간 x_i와 시험점수 y_i가 순서대로 주어진다. (1 ≤ x_i, y_i ≤ 1000, x_i와 y_i는 정수)

출력

RSS가 최소인 a와 b를 한 줄에 공백으로 구분하여 출력하여라.

RSS가 최소인 쌍 (a, b)가 여러 개인 경우는 입력으로 주어지지 않는다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 2
2 3
3 4
4 5
```

예제 출력 1 복사

```
1 1
```

출처

University (/category/5) > 충남대학교 (/category/402) > 생각하는 프로그래밍 대회 (/category/detail/1756) F번

- 문제를 만든 사람: amok (/user/amok)
- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모